

Systeme de paiement BasicCard en FCFA

Presentation detaillee : conception, fonctionnement, securite, compilation et demonstration

Carte a puce

Terminal

Senegal

FCFA

Plan de la presentation

Partie 1 : comprendre le projet

- Contexte et probleme traite.
- Objectifs pedagogiques et fonctionnels.
- Technologies utilisees.
- Architecture generale.

Partie 2 : expliquer la realisation

- Carte, terminal et protocole APDU.
- PIN, solde, paiement et rechargement.
- Compilation et simulation.
- Tests, resultats et ameliorations.

Objectif oral : expliquer progressivement, comme si on partait d'un besoin reel jusqu'a la demonstration finale.

Contexte general

Paielement electronique

Dans un systeme de paiement, une carte peut represente un moyen simple de stocker une valeur et d'autoriser des transactions.

Adaptation locale

Le projet est adapte au Senegal : les montants sont exprimes directement en francs CFA, sans centimes.

FCFA

Monnaie du projet

10000

Solde initial

1234

PIN de test

Probleme traite

Question principale

Comment simuler un paiement par carte a puce, en protegeant l'accès avec un code PIN et en gerant un solde en FCFA ?

Stocker

La carte garde le solde meme apres une operation.

Verifier

Le PIN permet de s'assurer que l'utilisateur est autorise.

Transiger

Le terminal envoie des ordres de paiement ou de rechargement.

Objectifs du projet

Objectifs techniques

- Programmer une carte BasicCard.
- Définir des commandes entre carte et terminal.
- Compiler la carte et le terminal.
- Tester dans le simulateur ZCMSim.

Objectifs utilisateur

- Saisir un PIN.
- Consulter le solde.
- Effectuer un paiement.
- Recharger la carte.
- Recevoir un ticket.

Technologies utilisees

BasicCard

Environnement de programmation pour cartes a puce programmables.

ZC-Basic

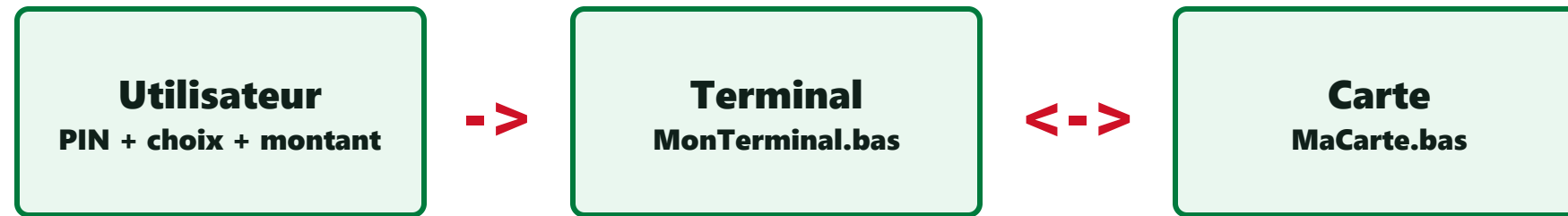
Langage utilise pour ecrire le programme de la carte et du terminal.

ZCMSim

Simulateur permettant de tester sans carte physique.

Le projet reste volontairement simple pour se concentrer sur la logique carte-terminal.

Architecture generale



Role du simulateur

ZCMSim joue le role de lecteur virtuel. Il connecte le terminal et la carte via le port virtuel 201.

Organisation des fichiers

Fichier	Role
src/card/MaCarte.bas	Code source de la carte : solde, PIN, debit, credit, blocage.
src/card/MaCarte.zcc	Configuration du projet carte pour BasicCard.
src/terminal/MonTerminal.bas	Code du terminal : menu, saisie, APDU, ticket.
compiler.bat	Compilation automatique dans le projet principal.
lancer.bat	Lancement automatique de la simulation.
zc-manual-project/	Copie propre pour compiler manuellement dans ZC.

Etape 1 : programmer la carte

Responsabilites de la carte

- Conserver le solde.
- Conserver le PIN.
- Verifier les autorisations.
- Refuser les operations invalides.

```
Eeprom SoldeCompte As Long = 10000  
Eeprom PinCode As Long = 1234  
Eeprom PinErrors As Byte = 0  
Eeprom CarteBloquee As Byte = 0
```

EEPROM : memoire persistante de la carte. Elle sert a garder les donnees importantes.

Etape 2 : definir les commandes carte

Commande	Instruction	Explication
GetBalance	80 10	Verifier le PIN puis renvoyer le solde.
Debit	80 20	Retirer un montant si le solde est suffisant.
Credit	80 30	Ajouter un montant positif au solde.

Pourquoi des commandes ?

La carte ne donne pas directement acces a ses variables. Le terminal doit passer par des commandes controlees.

Etape 3 : verifier le PIN

Logique

1. Le terminal envoie le PIN.
2. La carte compare avec son PIN interne.
3. Si le PIN est faux, elle renvoie une erreur.
4. Si le PIN est correct, l'operation continue.

```
If PinSaisi <> PinCode Then  
    SW1SW2 = swInvalidPIN  
    Exit  
End If
```

Etape 4 : bloquer apres 3 erreurs

But securitaire

Le blocage evite qu'une personne essaie plusieurs PIN jusqu'a trouver le bon.

Apres 3 erreurs, la carte renvoie le code **6B04**.

```
If PinSaisi <> PinCode Then
    PinErrors = PinErrors + 1
    If PinErrors >= MaxPinErrors Then
        CarteBloquee = 1
        SW1SW2 = swCardBlocked
        Exit
    End If
End If
```

Etape 5 : effectuer un paiement

Conditions

- La carte ne doit pas être bloquée.
- Le PIN doit être correct.
- Le montant doit être positif.
- Le solde doit être suffisant.

```
If Montant > SoldeCompte Then
    SW1SW2 = swInsufficientFunds
    Exit
End If

SoldeCompte = SoldeCompte - Montant
NouveauSolde = SoldeCompte
```

Etape 6 : recharger la carte

Principe

Le rechargement ajoute un montant au solde. Dans ce projet, il est aussi protégé par le PIN.

```
If Montant <= 0 Then
    SW1SW2 = swInvalidAmount
    Exit
End If

SoldeCompte = SoldeCompte + Montant
NouveauSolde = SoldeCompte
```

Dans un vrai système, le rechargement serait réservé à un terminal autorisé ou à une banque.

Etape 7 : programmer le terminal

Role du terminal

- Demander le PIN.
- Afficher le menu.
- Lire le choix de l'utilisateur.
- Envoyer les commandes a la carte.
- Afficher le resultat.

```
Print "1 - Consulter le solde"  
Print "2 - Effectuer un paiement en FCFA"  
Print "3 - Recharger la carte en FCFA"  
Print "0 - Quitter"
```

Etape 8 : connecter au simulateur

Port virtuel

Le terminal utilise le port virtuel **201**, qui correspond au lecteur simule par ZCMSim.

```
ComPort = 201  
Call WaitForCard()  
ResetCard
```

Important : sans ResetCard, la carte peut etre detectee mais pas initialisee.

Etape 9 : afficher un ticket

Pourquoi un ticket ?

Le ticket rend la transaction lisible : il montre le montant paye, le statut et le nouveau solde.

```
----- TICKET DE PAIEMENT -----  
Pays      : Senegal  
Monnaie   : FCFA  
Montant   : 500 FCFA  
Statut    : Paiement accepte  
Nouveau solde : 9500 FCFA  
-----
```

Etape 10 : comprendre les fichiers .zcc et .zct

.zcc

Fichier projet de la carte. Il indique quel fichier source compiler et quel modele BasicCard utiliser.

.zct

Fichier projet du terminal. Il garde les options du terminal, dont le port virtuel utilise.

```
[Compiler]
SourceFile=MaCarte.bas
```

```
[Card Reader]
VirtualReader=201
```

Etape 11 : compilation

Compilation carte

Le fichier **MaCarte.bas** est compilé pour produire une image carte **MaCarte.img**.

Compilation terminal

Le fichier **MonTerminal.bas** est compilé pour produire une image terminal **MonTerminal.img**.

MaCarte.bas



MaCarte.img

MonTerminal.bas



MonTerminal.img

Etape 12 : lancement de la simulation

Commande equivalente

Apres compilation, on lance le simulateur avec la carte et le terminal.

```
ZCMSim.exe -P201 -CMaCarte MonTerminal.img
```

Cette commande doit etre lancee depuis le dossier contenant MaCarte.img et MonTerminal.img.

Scenario de demonstration

Demonstration normale

1. Lancer la simulation.
2. Entrer le PIN 1234.
3. Consulter le solde.
4. Payer 500 FCFA.
5. Lire le ticket.
6. Verifier le nouveau solde.

Demonstration securite

1. Relancer la simulation.
2. Saisir un mauvais PIN.
3. Repeter 3 fois.
4. Montrer la carte bloquee.

Tests effectues

Test	Resultat attendu	Interet
PIN correct	Acces au menu	Verifier l'authentification.
PIN incorrect	Erreur PIN	Verifier la securite.
3 mauvais PIN	Carte bloquee	Verifier le blocage.
Paielement 500 FCFA	Solde diminue	Verifier le debit.
Paielement trop grand	Solde insuffisant	Verifier le controle du solde.
Rechargement 1000 FCFA	Solde augmente	Verifier le credit.

Resultats obtenus

OK

Compilation carte

OK

Compilation terminal

OK

Simulation ZCMSim

Fonctionnel

Le solde, le paiement, le rechargement et le ticket fonctionnent dans la simulation.

Securite

Le PIN est controle et la carte se bloque apres 3 erreurs.

Difficultes rencontrees

Port virtuel

Le terminal devait utiliser le port 201. Avec un mauvais port, le simulateur renvoyait une erreur de communication.

Reset de la carte

Il fallait appeler **ResetCard** apres la detection, sinon la carte etait presente mais pas initialisee.

Mode de lancement

Le simulateur doit recevoir la carte et le terminal ensemble pour que la carte soit inseree dans le lecteur virtuel.

Compilation

Le compilateur console utile est **ZCMBasic.exe**, tandis que certains outils ouvrent plutot une interface graphique.

Limites du projet

Limites techniques

- Pas de chiffrement des commandes.
- Pas de vrai lecteur physique.
- Pas de connexion bancaire.

Limites fonctionnelles

- Pas d'historique complet.
- Pas de nom client.
- Pas de nom commerçant.
- Pas de déblocage administrateur.

Ameliorations possibles

Version suivante

- Ajouter un historique des transactions.
- Ajouter le nom du client.
- Ajouter le nom du commerçant.
- Ajouter un code administrateur.

Version avancee

- Chiffrer les commandes.
- Utiliser des cle de securite.
- Connecter a une base de donnees.
- Produire un vrai ticket imprime.

Conclusion

Ce que le projet montre

Le projet montre comment une carte a puce peut stocker un solde, verifier un PIN, accepter un paiement, refuser une operation invalide et communiquer avec un terminal.

Carte

Donnees securisees

Terminal

Interface utilisateur

APDU

Communication controlee

Merci

Questions ?

BasicCard

FCFA

Senegal

Palement securise